Tecnológico de Monterrey
Escuela de Ingeniería y Ciencias

Campus Santa Fe

Construcción de software y toma de decisiones

TC2005B.401

Profesor: Esteban Castillo Juárez

“3. Ejercicio de Modelación de Base de Datos Pokémon TCG”

Grupo: 401

Integrante:

Daniela Angulo Solís	A01028153

Fecha de Entrega:

9 de marzo del 2026

Base de Datos Pokémon TCG

En la primera tabla, llamada Jugador, almacena la información de cada usuario del sistema, en esta se guardan datos como su nombre y correo, así como las monedas/gemas/diamantes que tiene el jugador. Los atributos que incluirá esta tabla son:

- ➔ jugador_id, tipo INT, con restricción NOT NULL
- ➔ nombre_usuario, tipo STRING, con restricción NOT NULL y UNIQUE
- ➔ correo_jugador, tipo STRING, con restricción NOT NULL y UNIQUE
- ➔ fecha_registro, tipo TIMESTAMP, con restricción NOT NULL
- ➔ monedas_juagdor, tipo INT, con restricción DEFAULT 0 y que el número sea mayor o igual a 0
- ➔ gemas_jugador, tipo INT, con restricción DEFAULT 0 y que el número sea mayor o igual a 0
- ➔ diamantes_jugador, tipo INT, con restricción DEFAULT 0 y que el número sea mayor o igual a 0

La siguiente tabla llamada Carta es el catálogo de cartas que tiene el jugador, dentro del juego existen tres barajas de cartas: Pokémon, Entrenador y Energía, cada mazo tiene cartas distintas, poderes/características distintas y números distintos. Un Jugador puede tener muchas Barajas (1 a N), pero cada Baraja pertenece a exactamente un Jugador (N : 1).La tabla guarda los datos que comparten entre si las cartas, como:

- ➔ carta_id, tipo INT, con restricción NOT NULL
- ➔ nombre_carta, tipo STRING, con restricción NOT NULL y UNIQUE
- ➔ tipo_carta, tipo STRING, con restricción NOT NULL
- ➔ rareza_carta, tipo STRING, con restricción NOT NULL

La tabla cartaBaraja es una tabla que nos ayudará a conectar las tablas Carta y Deck, sabiendo cuantas cartas de cierto tipo tenemos en cada Deck, evitando que estas tablas se conecten como N:M. Sus atributos son:

- ➔ baraja_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Deck.
- ➔ carta_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Carta.
- ➔ cantidad, tipo INT, con restricción de DEFAULT 0 y que número sea mayor o igual a 0, pero menor o igual a 4

Esta tabla, llamada cartaPokemon, llevará los datos específicos de las cartas dentro de la baraja Pokémon. Una Carta puede tener como máximo una especialización (1 a 0..1), y cada especialización corresponde a exactamente una Carta (1 a 1). Tiene atributos como:

- ➔ carta_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Carta
- ➔ hp_base, tipo INT, con restricción DEFAULT 0 y que el número sea mayor o igual a 0

- ➔ elemento_pokemon, tipo STRING, con restricción NOT NULL
- ➔ debilidad_pokemon, tipo STRING, con restricción NOT NULL
- ➔ evolucion_pokemon, tipo INT, con restricción NOT NULL y que el número sea mayor a 0
- ➔ cantidad, tipo INT, con restricción NOT NULL y que el número sea mayor a 0

La cuarta tabla, llamada ataquePokemon, almacena los datos que cada Pokémon tiene, ya que sus características cambian con el Pokémon y su nivel. Una cartaPokemon puede tener entre uno y dos ataques (1 a N), y cada ataque pertenece a exactamente una cartaPokemon (N a 1).

- ➔ ataque_id, tipo INT, con restricción NOT NULL y UNIQUE
- ➔ carta_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Carta.
- ➔ nombre_ataque, tipo STRING, con restricción NOT NULL y UNIQUE
- ➔ costo_energia, tipo STRING, con restricción NOT NULL
- ➔ numCosto_energia, tipo INT, con restricción NOT NULL y que el número sea mayor a 0
- ➔ daño_base, tipo INT, con restricción NOT NULL y que el número sea mayor a 0

La quinta tabla cartaEntrenador muestra las cartas que pueden potenciar una jugada, se dividen en diferentes tipos y sus efectos cambian dependiendo de la carta. Sus atributos son:

- ➔ carta_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Carta.
- ➔ tipo_entrenador, tipo STRING, con restricción NOT NULL
- ➔ efecto, tipo STRING, con restricción NOT NULL
- ➔ cantidad, tipo INT, con restricción DEFAULT 0 y que el número sea mayor o igual a 0

La tabla, llamada cartaEnergia, almacena la información de las cartas de la baraja Energía, en donde hay cartas que son infinitas y cartas que tienen una cantidad limitada. Sus atributos son:

- ➔ carta_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Carta.
- ➔ tipo_energia, tipo STRING, con restricción NOT NULL
- ➔ es_especial, tipo BOOLEAN, con restricción NOT NULL
- ➔ cantidad, tipo INT, con restricción DEFAULT 0 y que el número sea mayor o igual a 0

La séptima tabla se llama Deck, la cual se encargará de gestionar las cartas que serán visibles durante la partida, permitiendo solo cuatro cartas de cada una. Los atributos que presenta esta tabla son:

- ➔ baraja_id, tipo INT, con restricción NOT NULL
- ➔ jugador_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Jugador.
- ➔ nombre_baraja, tipo INT, con restricción NOT NULL
- ➔ total_cartas, tipo INT, con restricción DEFAULT 0 y que el número sea mayor o igual a 0

La tabla Partida muestra las estadísticas de cada partida para una recapitulación de

estadísticas al final de cada partida. Un Jugador puede jugar muchas Partidas (1 a N), y cada Partida involucra exactamente dos Jugadores (N a 1). Además, una Baraja puede ser usada en muchas Partidas (1 a N), y cada Partida usa exactamente dos Barajas, una por jugador (N a 1) Los atributos que incluye está tabla son:

- ➔ partida_id, tipo INT, con restricción NOT NULL
- ➔ jugador1_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Jugador.
- ➔ jugador2_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Jugador.
- ➔ baraja_j1_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Deck.
- ➔ baraja_j2_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Deck.
- ➔ tipo_partida, tipo STRING, con restricción NOT NULL
- ➔ fecha_inicio, tipo TIMESTAMP, con restricción NOT NULL
- ➔ fecha_fin, tipo TIMESTAMP, con restricción NOT NULL
- ➔ turnos, tipo INT, con restricción DEFAULT 1 y que el número sea mayor a 0

La novena tabla llamada Turno, llevará el registro de lo que pasa en cada turno para reconstruir el historial de una partida y analizar estadísticas. Una Partida puede tener muchos Turnos (1 a N), y cada Turno pertenece a exactamente una Partida (N a 1).

- ➔ turno_id, tipo INT, con restricción NOT NULL
- ➔ partida_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Partida.
- ➔ numero_turno, tipo INT, con restricción NOT NULL y que el número sea mayor a 0
- ➔ jugador1_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Jugador.
- ➔ jugador2_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Jugador.
- ➔ accion_descripcion, tipo STRING, con restricción NOT NULL

La tabla es llamada Premio y en ella se registran las cartas premio, lo que nos permitirá reproducir partidas y calcular ventaja de los premios. Una Partida genera muchos Premios (1 a N), y cada Premio pertenece a exactamente una Partida (N a 1). Sus atributos son:

- ➔ premio_id, tipo INT, con restricción NOT NULL
- ➔ partida_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Partida.
- ➔ jugador1_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Jugador.
- ➔ jugador2_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Jugador.
- ➔ carta_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Carta.
- ➔ turno_usado, tipo INT, cons restricción NULL en caso de que no se haya tomado

La tabla Tienda nos ayuda a registrar los movimientos de cada divisa para el balance de las mismas dentro del juego, es decir, nos ayuda a saber cuantas puede gastar el jugador y las restantes. Un Jugador puede realizar muchas transacciones (1 a N), y cada transacción pertenece a exactamente un Jugador (N a 1). Sus atributos son:

- transaccion_id, tipo INT, con restricción NOT NULL
- jugador_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Jugador.
- tipo_moneda, tipo STRING, con restricción NOT NULL
- cantidad_usada, tipo INT, con restricción NOT NULL y que el número sea mayor a 0
- cantidad_restante, tipo INT, con restricción DEFAULT 0 y que el número sea mayor o igual a 0
- fecha_transaccion, tipo TIMESTAMP, con restricción NOT NULL

La última tabla, llamada paseCombate, registra el progreso de cada jugador en el pase de temporada, que otorga recompensas al subir de nivel. Un Jugador puede tener registros de progreso en muchas temporadas (1 a N), pero solo puede tener un paseCombate activo por temporada. Sus atributos son:

- pase_id, tipo INT, con restricción NOT NULL
- jugador_id, tipo INT, con restricción NOT NULL, foreign key heredada de Jugador.
- temporada, tipo INT, con restricción NOT NULL
- nivelActual, tipo INT, con restricción NOT NULL
- xp_acumulada, tipo INT, con restricción DEFAULT 0 y que el número no puede ser menor a 0
- fecha_inicio, tipo TIMESTAMP, con restricción NOT NULL
- fecha_fin, tipo TIMESTAMP, con restricción NOT NULL